Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

Una solución de $AlCl_3$ es ácida. ¿Cuál es la mejor explicación?

A) El Cl^- es una base fuerte

B) El $AlCl_3$ contiene H^+

C) El Al^{3+} libera OH^-

D) Se forma HCl gaseoso

E) El Al^{3+} hidratado polariza el agua coordinada y libera H^+

Respuesta correcta: E

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Hidrólisis**
   $[Al(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons [Al(H_2O)_5OH]^{2+} + H^+$.

2. **Causa**
   Carga alta y radio pequeño debilitan el O–H.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Cl^- es una base despreciable.

B) No tiene hidrógeno.

C) Eso haría la solución básica.

D) No es la explicación del pH en solución.

Idea clave. Cationes pequeños y muy cargados son ácidos.